| | |
|---|---|
| **Delprov B** | Uppgift 1–9. Endast svar krävs. |
| **Delprov C** | Uppgift 10–16. Fullständiga lösningar krävs. |
| **Provtid** | 120 minuter för delprov B och delprov C tillsammans. |
| **Hjälpmedel** | Formelblad och linjal. |

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 57 poäng varav 20 E-, 20 C- och 17 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 13 poäng
D: 22 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 29 poäng varav 12 poäng på minst C-nivå
B: 37 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 44 poäng varav 9 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

**Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.**

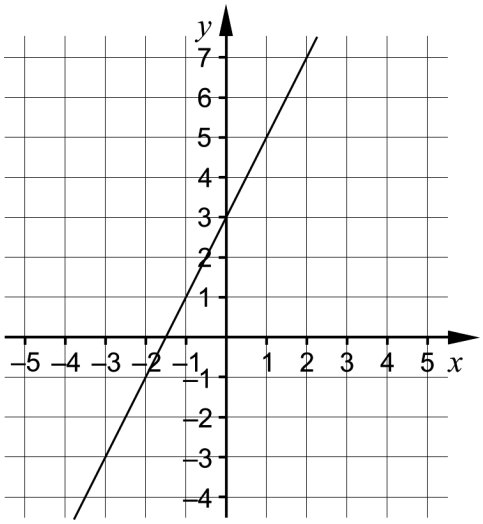
Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

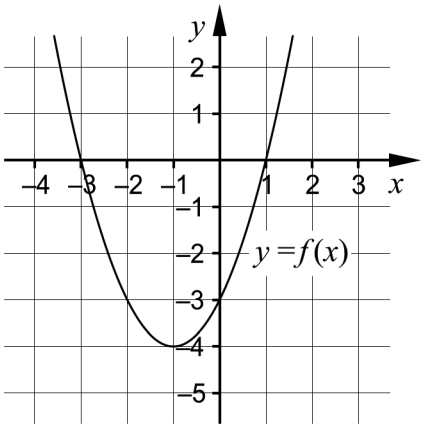
**Delprov B:** Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

**1.** Figuren visar en rät linje.




Ange linjens ekvation på formen $y = kx + m$. _____ (1/0/0)

**2.** Figuren visar grafen till en andragradsfunktion *f*. Grafen går genom punkterna $(-3, 0)$, $(-1, -4)$ och $(1, 0)$.



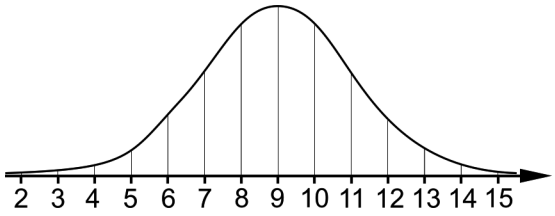

Utgå från grafen och fyll i det matematiskt korrekta ord som fattas i var och en av meningarna.

a) $x_1 = -3$ och $x_2 = 1$ är funktionens _____ (1/0/0)

b) Linjen $x = -1$ är grafens _____ (1/0/0)

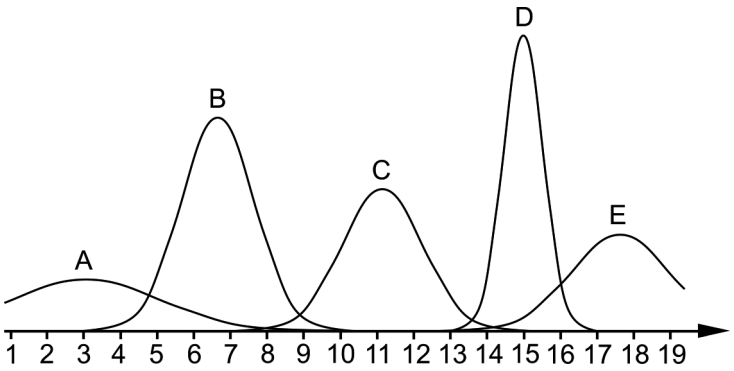
c) Punkten $(-1, -4)$ är grafens _____ (1/0/0)

**3.** a) Figuren visar en kurva som representerar en normalfördelning.




Vilket medelvärde har normalfördelningen? _____ (1/0/0)

b) Figuren visar fem kurvor A–E som representerar normalfördelningar.




Vilken av kurvorna A–E representerar den normalfördelning som har den största standardavvikelsen?

_____ (0/1/0)

**4.** Lös ekvationerna och svara exakt.

a) $8^x = 15$ _____ (1/0/0)

b) $(x+5)(x-5) = (x+5)^2$ _____ (0/1/0)

c) $x^2 + \mathrm{i}^2 = -5$ _____ (0/1/0)

d) $(x+3^x)^2 - 3^x(3^x + 2x) = 9$ _____ (0/0/1)

**5.** Ge ett exempel på reella tal *a* och *b* sådana att $\lg 3^a - \lg 3^b = 8\lg 3$

*a* = _____

*b* = _____ (0/1/0)

**6.** Ange alla värden $x$ kan anta om $1 < \lg x < 3$ _____ (0/1/0)

**7.** Lös ekvationen $2 \cdot x^{-\frac{1}{2}} + 3 \cdot x^{-\frac{1}{2}} + 4 \cdot x^{-\frac{1}{2}} = 3$ _____ (0/0/1)

**8.** Emil ”HeatoN” Christensen, en känd e-sportare, köpte i början av år 2017 en speldator för 32 997 kr. Han räknar med att den procentuella minskningen av datorns värde kommer vara ungefär 5 % per månad. Anta att värdeminskningen per månad fortsätter i samma takt.




Teckna den funktion $V$ som beskriver datorns värde $V(t)$ kr som funktion av tiden $t$ i år, istället för i månader, efter inköpet.

_____ (0/0/1)

**9.** I ekvationssystemet nedan är $A$ och $B$ konstanter.

$$\begin{cases} 3y - 2Ax = 9 \\ 6 - 2y = 6Bx \end{cases}$$

Bestäm sambandet mellan konstanterna $A$ och $B$ så att ekvationssystemet har ett oändligt antal lösningar.

_____ (0/0/1)

**Delprov C:** Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

**10.** Lös ekvationen $x^2 + 10x + 16 = 0$ med algebraisk metod. (2/0/0)

**11.** Kim och Sascha är på torget och köper 2,5 kg äpplen var. Kim köper gröna äpplen och Sascha köper röda äpplen. Kim köper även 1 kg päron. Tillsammans betalar de 105 kr. Kilopriset för de röda äpplena är 2 kr högre än kilopriset för de gröna äpplena.



Följande ekvationssystem beskriver situationen:

$$\begin{cases} y - x = 2 \\ 2{,}5x + 2{,}5y + z = 105 \\ 105 - z = 85 \end{cases}$$

a) Tolka vad *y* står för i detta sammanhang. (1/0/0)

b) Bestäm kilopriset i kronor för de röda respektive de gröna äpplena samt för päronen. (2/0/0)

**12.** För funktionen *f*, där $y = f(x)$, gäller att

- grafen till *f* är en rät linje med riktningskoefficienten 4
- $f(6) = 9$

Bestäm funktionen *f*. (0/2/0)

**13.** Vilket är det minsta värde som uttrycket $2(x+1)^2 - x(x+4)$ kan anta om $x$ är ett reellt tal? Motivera ditt svar. (0/2/0)

**14.** En rät linje $L_1$ går genom punkterna $(1, -6a)$ och $(5, 2a)$ och är parallell med den räta linjen $L_2$ som har ekvationen $y = \frac{4}{3}x + 3$

Bestäm ekvationen för $L_1$. (0/3/0)

**15.** Bestäm för vilka värden på $c$ som andragradsekvationen $x^2 + cx + 3 = c$ saknar reella rötter. (0/0/3)

**16.** Funktionerna $f$ och $g$ ges av $f(x) = (\lg x)^8$ och $g(x) = x$.

Utred, genom att undersöka funktionsvärden för $f$ och $g$, hur många gånger funktionernas grafer skär varandra då $x \leq 100$ (0/0/3)

| | |
|---|---|
| **Delprov D** | Uppgift 17–26. Fullständiga lösningar krävs. |
| **Provtid** | 120 minuter. |
| **Hjälpmedel** | Digitala verktyg, formelblad och linjal. |

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 57 poäng varav 20 E-, 20 C- och 17 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 13 poäng
D: 22 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 29 poäng varav 12 poäng på minst C-nivå
B: 37 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 44 poäng varav 9 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

**Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.**

Namn: _____

Födelsedatum: _____

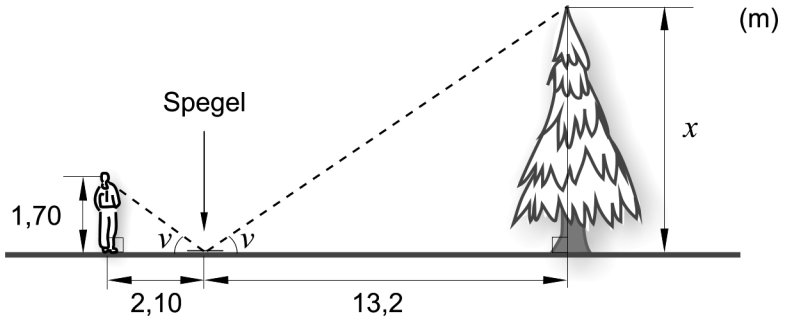
Gymnasieprogram/Komvux:_____

**Delprov D:** Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

**17.** Genom att placera en spegel horisontellt på marken mellan ett träd och en person går det att beräkna höjden av trädet.

För att göra en sådan beräkning ställer sig en person så att den kan se trädets topp i spegeln. Därefter mäts de sträckor som behövs för att kunna beräkna trädets höjd.

Figuren visar de uppmätta sträckorna samt övriga linjer och vinklar som behövs för att två likformiga trianglar ska bildas.

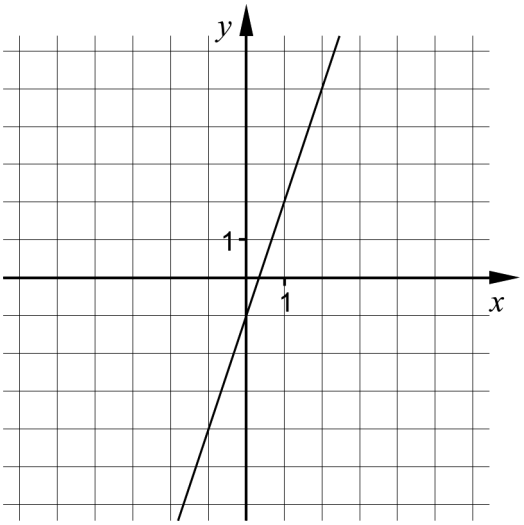



Beräkna trädets höjd $x$. (2/0/0)

**18.** Vid ett provtillfälle skrev 76 483 personer Högskoleprovet. Deras resultat antas vara normalfördelat med medelvärdet 0,90 och standardavvikelsen 0,40

Bestäm hur många av dessa personer som enligt normalfördelningen hade resultatet 1,70 eller högre. (2/0/0)

**19.** I koordinatsystemet är den räta linjen $y = 3x - 1$ ritad.




Alla punkter på linjen flyttas två längdenheter i positiv *x*-led och tre längdenheter i negativ *y*-led. De flyttade punkterna bildar en ny rät linje.

Bestäm den nya linjens ekvation på formen $y = kx + m$. (2/0/0)

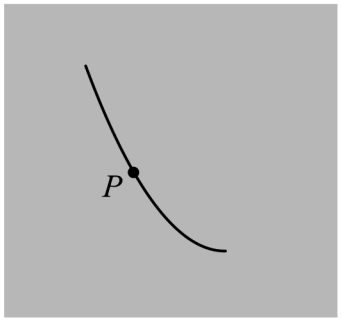
**20.** I ett koordinatsystem utgör de tre punkterna (2, 4), (10, 0) och (0, 0) hörnen i en triangel. Är triangeln rätvinklig? Motivera ditt svar. (2/0/0)

**21.** För en andragradsfunktion *f*, där $y = f(x)$, gäller att

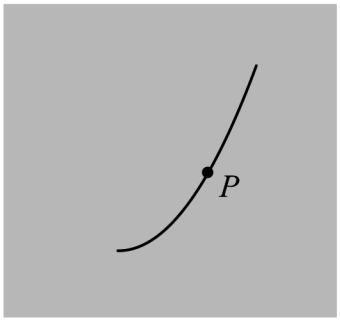
- $x^2$-termen är negativ
- funktionens graf har symmetrilinjen $x = 5$

a) En av figurerna A–F visar grafens utseende omkring den punkt *P* på kurvan där $x = 3$. Vilken? Motivera ditt svar.

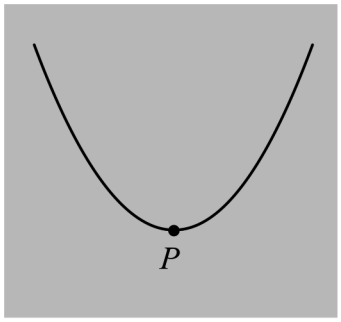
A.



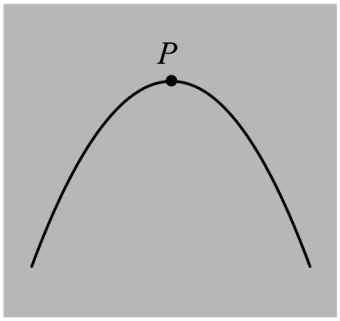

B.



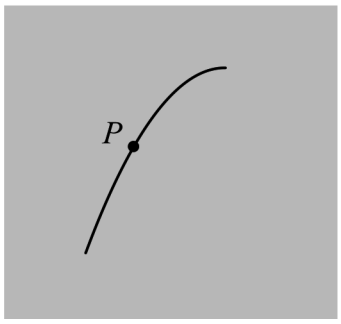

C.



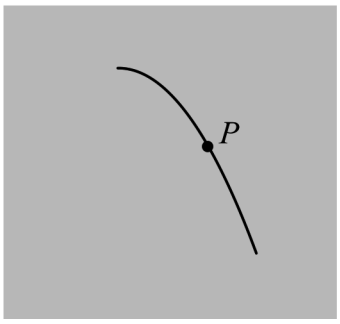

D.




E.




F.




(1/0/0)

b) Går det att avgöra hur många skärningspunkter grafen till funktionen *f* har med *x*-axeln? Motivera ditt svar. (0/1/0)

**22.** Bestäm *x*-koordinaterna för eventuella skärningspunkter mellan kurvorna $y = -4x(x-2)$ och $y = x-2$ (0/2/0)

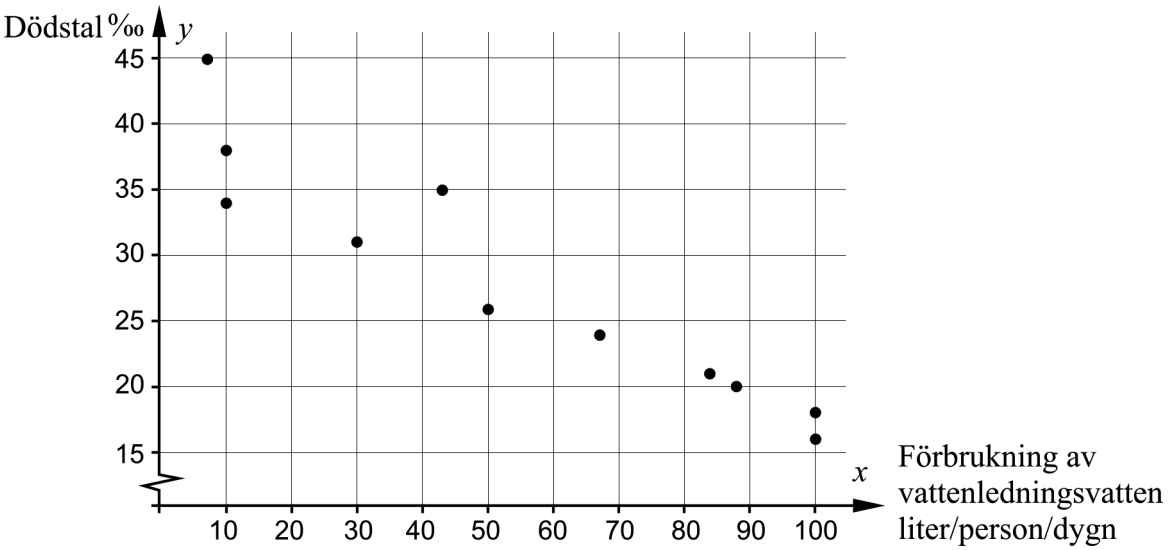
**23.** Ett av Sveriges miljömål är att minska koldioxidutsläppet med 40 % från år 1990 till år 2020. År 1990 var koldioxidutsläppet $7,29 \cdot 10^7$ ton. År 2014 hade utsläppet minskat till $5,44 \cdot 10^7$ ton.

Anta att den årliga procentuella minskningen är 2,0 % från och med år 2014. Bestäm hur många år det kommer att ta, räknat från år 2014, innan koldioxidutsläppet är 40 % lägre än år 1990. (0/3/0)

**24.** I mitten på 1800-talet var Stockholm en av Europas smutsigaste städer. Bristen på rent vatten var en av anledningarna till att många i Stockholm dog av kolera och andra sjukdomar. Då tillgången till rent vattenledningsvatten förbättrades kunde fler människor dricka rent vatten och även använda rent vatten till matlagning och hygien.

Tabellen och diagrammet visar förbrukningen av antal liter vattenledningsvatten per person och dygn (liter/person/dygn) respektive dödstalen i promille (‰) under åren 1853 till 1903 i Stockholm.

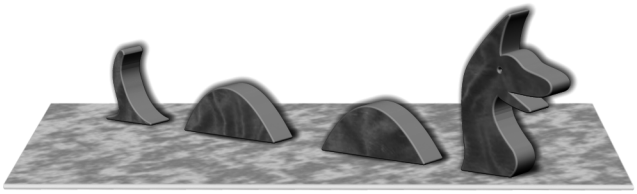
| År | Förbrukning av vattenledningsvatten (liter/person/dygn) | Dödstal (‰) |
|---|---|---|
| 1853 | 8,0 | 45 |
| 1858 | 10 | 38 |
| 1863 | 10 | 34 |
| 1868 | 30 | 31 |
| 1873 | 43 | 35 |
| 1878 | 50 | 26 |
| 1883 | 67 | 24 |
| 1888 | 84 | 21 |
| 1893 | 88 | 20 |
| 1898 | 100 | 18 |
| 1903 | 100 | 16 |




a) Bestäm ett linjärt samband mellan dödstalen i promille (‰), $y$, och förbrukningen av antal liter vattenledningsvatten per person och dygn, $x$. (0/2/0)

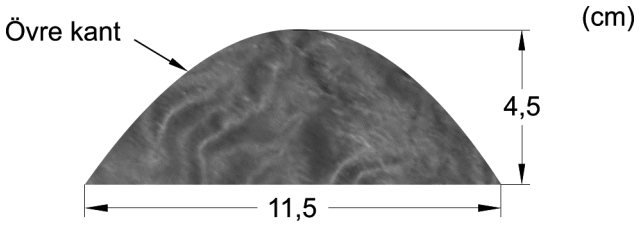
b) Det linjära sambandet ger en modell över hur dödstalen beror av förbrukningen av vattenledningsvatten. Har modellen någon begränsning? Bortse från andra orsaker som kan påverka dödstalen. Motivera ditt svar. (0/0/1)

**25.** Åsa är en träkonstnär från Östersund. Hon ska börja tillverka prydnadsföremål i trä formade som Storsjöodjuret och ritar en bild av hur hon vill att de ska se ut.



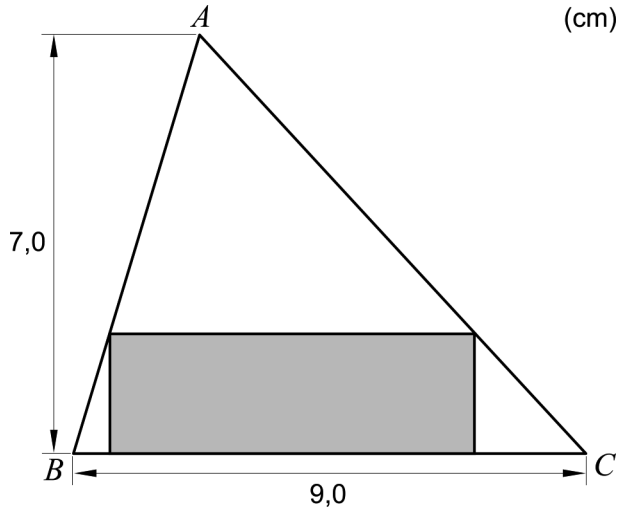
Enligt folktro finns Storsjöodjuret i Storsjön i Jämtland.

Åsa vill att de två bitarna i mitten ska vara identiska och att deras övre kant ska ha samma form som grafen till en andragradsfunktion så att de blir symmetriska. Bitarnas bredd ska vara 11,5 cm och deras höjd 4,5 cm.




Bestäm en andragradsfunktion som beskriver bitarnas övre kant. (0/0/3)

**26.** Figuren visar en triangel *ABC* med höjden 7,0 cm och basen 9,0 cm. En rektangel ritas så att två av rektangelns hörn ligger på triangelns bas och de andra hörnen ligger på triangelns två andra sidor, se figur.




Bestäm den största area som en sådan rektangel kan ha. (0/0/3)